電阻切換元件與記憶體運算

以元件狀態、讀寫操作和電路模型為起點，逐步理解 RRAM 的工作原理與限制。

本單元將區分量測到的電性與推測的材料機制，再以數值例連接元件電導和陣列電流。

學習目標

1. 區分電阻切換現象、元件內部狀態與實際可測的電流電壓曲線。
2. 說明 forming、SET、RESET、read、compliance 的角色及其相依條件。
3. 從近似線性讀取模型推導 crossbar 的向量矩陣乘法，辨認模型何時失效。
4. 以明確的測試條件解釋 retention、endurance、變異和讀取干擾。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

電阻狀態與讀取條件

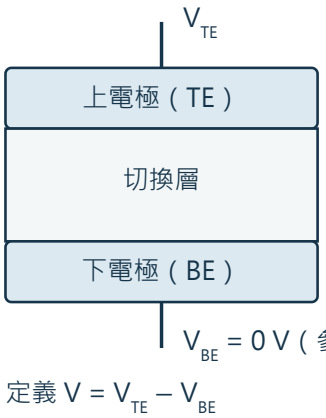
RRAM cell 通常由上電極、切換層與下電極組成。外加脈衝可以改變元件狀態，移除脈衝後，以較低讀取偏壓量測其電流或電導。常見記號是 LRS（低阻態）及 HRS（高阻態）；是否分別對應邏輯 0 或 1 是系統的編碼約定，不是材料的必然性質。

在指定的讀取電壓及時間下，可定義表觀電導 $G_{read} = I_{read}/V_{read}$。一般元件可能非線性、存在極性不對稱或隨時間變化；這個比值因此必須附帶量測條件，不能直接等同所有偏壓下的常數電導。寫入與讀取的電壓也可能不同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

單元結構與電壓參考

兩端電阻切換單元：先約定電壓方向



定義 $V = V_{TE} - V_{BE}$

操作與讀值

SET：切換至較高電導狀態

RESET：切換至較低電導狀態

Read：指定讀取電壓及脈衝時間

$G_{read} = I_{read} / V_{read}$

操作極性與限制電流依元件而定；此圖不假定特定導電機制。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Forming、SET、RESET 與讀取

- **Forming**：部分元件初次使用前需要的啟始操作；是否需要取決於材料與製程。限制電流可降低過度損壞的風險，但限制值並非通用常數。
- **SET**：使元件轉入較高導電狀態的操作，通常稱轉入 LRS。
- **RESET**：使元件轉入較低導電狀態的操作，通常稱轉入 HRS。
- **Read**：採指定脈衝或電壓量測狀態；若讀取本身改變狀態，稱 read disturb，不能假設讀取一定無侵入。

切換極性：先約定參考端

對 bipolar switching，SET 與 RESET 通常使用相反極性的偏壓；對 unipolar switching，兩者可發生於相同極性，但脈衝條件或電流限制不同。正負號須同時交代哪一端是電壓參考與電流方向；極性不能由「bipolar」一詞單獨決定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

脈衝序列：先指定量測規則

以下為假設性 bipolar 範例：$V = V_{TE} - V_{BE}$；讀取均用 $+0.1$ V、10 µs，確認在本模型中不改變狀態；SET 為 $+1.0$ V、1 µs 且限流 100 µA；RESET 為 -1.0 V、1 µs。這些只是計算用條件，不是通用器件規格。

操作	脈衝後狀態	接續讀取電流
初始讀取	HRS	1 µA
SET 後讀取	LRS	20 µA
RESET 後讀取	HRS	1 µA

例如 SET 後表觀 $G = 20\,\mu A/0.1\,V = 200\,\mu S$。限流控制寫入過程；讀取是否造成 disturb 仍須另做重複讀取實驗。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

脈衝操作與狀態追蹤

脈衝操作與讀取：假設性範例

合成數值，並非實際元件規格；電壓 V = V上 − V下。



讀取電流；SET 標示限流，RESET 電流未指定。
示意順序，非時間比例；讀取不改變狀態是模型假設。

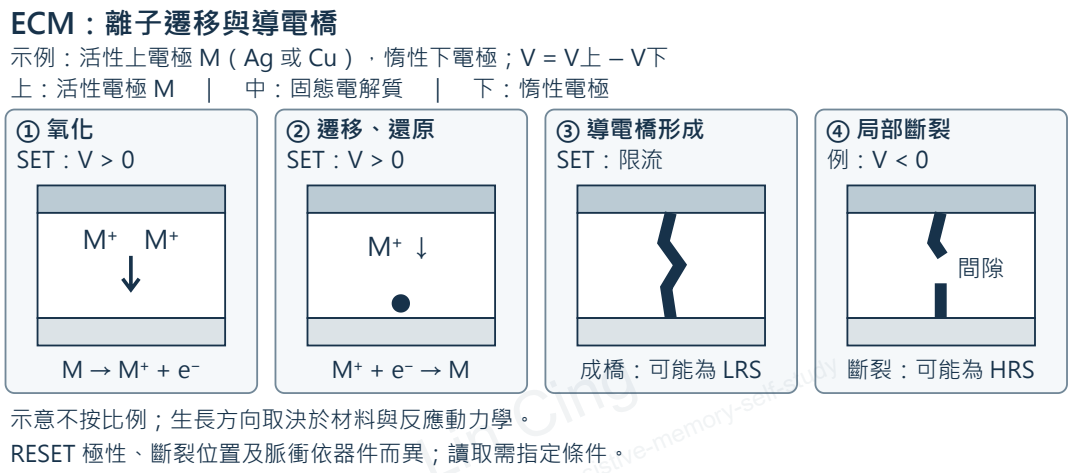
Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

切換現象與物理機制

常見模型包括金屬陽離子參與導電橋形成與溶解的 electrochemical metallization（ECM），以及與氧離子／氧空缺遷移及價態變化相關的 valence-change mechanism（VCM）。另有界面障壁調變等機制。這些是不同的物理模型，不能僅憑一條有遲滯的 I–V 曲線就判定材料中必然發生哪一種機制；材料、電極、溫度、時間尺度與局部量測共同提供證據。

導電路徑形成、縮窄或斷裂可以解釋許多元件的狀態變化，但不能把所有 RRAM 都視為單一圓柱導線。後續討論局部探針與原位顯微技術時，應分開測量解析度、可見結構與由觀測推得的機制。

ECM：金屬離子參與導電橋形成



此圖採指定極性與電極材料；導電橋生長方向及 RESET 過程依材料與界面動力學而異。

ECM：電荷與物質如何移動

假設活性上電極為 Ag，下電極相對惰性，且 $V = V_{TE} - V_{BE} > 0$。上電極氧化可寫成 $\mathrm{Ag} \rightarrow \mathrm{Ag}^{+} + e^{-}$：電子經外部電路移動，Ag 離子進入切換層並受電場及濃度梯度影響。離子在適當位置取得電子還原為 Ag，成核、長大後可能形成跨電極導電路徑。

這是指定電極與偏壓的示例，非所有元件的固定極性或生長方向。形成位置與方向依離子傳輸、局部還原速率及界面條件而變；觀察到低阻不能單獨證明完整金屬橋。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

VCM：缺陷、電荷與局部氧化還原

氧化物中的氧離子遷移和氧空缺分布改變，可伴隨局部金屬離子價態改變，進而調整導電性。具體缺陷的電荷態依材料與化學勢而定，不能把所有氧空缺都直接視為相同電荷的可動粒子。

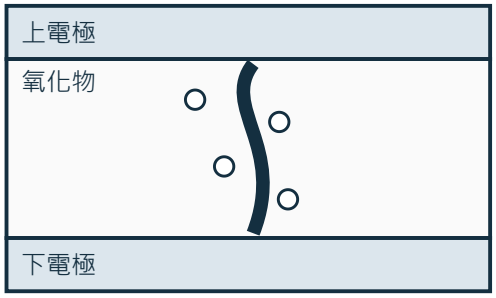
細絲模型強調局部導電通路的改變；界面模型則強調界面附近的障壁或缺陷分布。兩者可能共存，單一 I–V 遲滯無法充分判定。原位影像、局部導電量測及化學態分析可提供互補證據，但須評估探針作用與解析度。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

VCM 的兩種候選模型

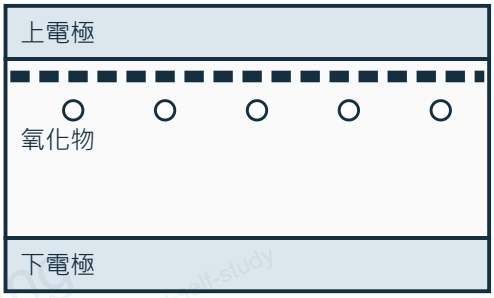
VCM：比較兩種可能的模型

局部導電通道模型



局部通道改變

界面障壁調變模型



界面障壁改變

○：氧缺陷分布示意 ｜ 示意圖不構成機制證據；缺陷電荷態依材料與條件而定。

狀態模型與量測

一個通用的描述方式是 $i(t) = G(x(t), v(t), t)v(t)$、$\dot{x} = f(x, v, t)$，其中 x 表示模型選擇的內部狀態。這是建模框架，並不保證 G 線性、不變或可由單一物理變數完整描述；理想 memristor 亦不能與所有具有遲滯的兩端元件直接畫等號。

准靜態掃描所得的 I–V 迴線與脈衝寫入測試回答不同問題。比較結果應註明掃描範圍、速率、脈衝幅度與寬度、電流限制及讀取條件，避免把單次量測外推成跨元件或跨循環的分布。

Crossbar：從支路電壓到欄電流

設第 i 列輸入電壓為 V_i，第 i 列、第 j 欄元件的讀取電導為 G_{ij}，交點列端電位為 u_{ij}、欄端電位為 b_j。在讀取範圍近似線性的模型下，支路電流 $i_{ij} = G_{ij}(u_{ij} - b_j)$；依 Kirchhoff 電流定律，感測欄的總電流為 $I_j = \sum_i i_{ij}$。

若列導線無壓降（$u_{ij} = V_i$）且欄端為虛地（$b_j = 0$），才化為理想乘加：

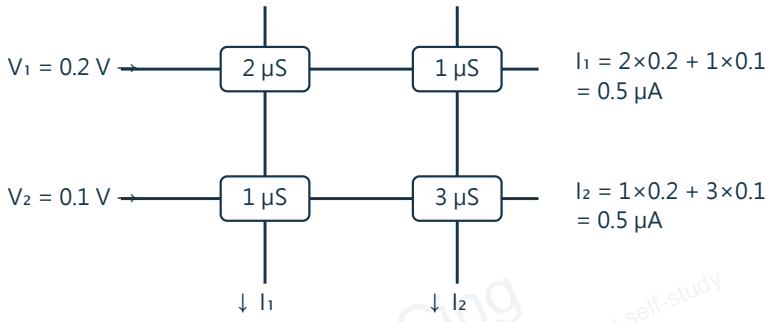
$$I_j = \sum_i G_{ij} V_i.$$

電流正方向以列流向欄為正；放大器輸出電壓的正負號則由電路設定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

兩列兩欄：逐欄加總電流

二乘二 crossbar：電導乘電壓，再依欄加總



假設：線性讀取、導線無電阻、欄端虛地；數值只用於示範。
$I_j = \Sigma_i G_{ij} V_i$；單位換算：μS × V = μA。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

實際陣列為何偏離理想式

導線電阻導致電壓沿線下降；周邊感測電路的有限輸入阻抗會改變欄電位；漏電與未選取路徑可能影響讀寫；元件非線性、狀態漂移及程式化誤差也會使結果偏離此式。若權重必須有正負號，需指定差動電導或其他編碼及相應的電路代價，不能直接把單一被動電導視為負數。

線阻如何改變數值

沿用 $G = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}\ \mu S$。假設第二列每個交點的實際電位均由 0.1 V 降至 0.08 V，第一列仍為 0.2 V、欄端仍為虛地。

$I_1 = 2(0.2) + 1(0.08) = 0.48\,\mu A$；$I_2 = 1(0.2) + 3(0.08) = 0.44\,\mu A$。支路求和依然成立，但不能再代入原始輸入電壓 0.1 V。各交點通常不必然有相同壓降；此處只是已指定節點電位的示例。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

可靠度與量測條件

- **Retention**：在指定溫度、時間、讀取條件與判定門檻下，狀態維持可區分的能力。外推到其他條件需要明確模型與證據。
- **Endurance**：在指定 SET／RESET 波形、驗證條件及失效判準下，可操作的循環數；不能只報數字而省略判準。
- **Variability**：區分同一元件跨循環（cycle-to-cycle）與不同元件之間（device-to-device）的變化，並交代樣本數和統計方式。
- **Read margin**：依電路與感測方案衡量 HRS、LRS 的可分辨性，不能只看兩個單點電阻的比值。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

可靠度比較：數字之外還有條件

假設 A、B 各測 100 個元件：A 在 85 °C 觀察 1 小時，95 個仍可區分；B 在 25 °C 觀察 1 小時，98 個仍可區分。這些是合成案例，還須記錄讀取電壓與時間、電流門檻、先前循環與是否排除失效元件；即使記錄完整，不同溫度也不能當作材料的受控比較。

比較 endurance 也須記錄 SET/RESET 的幅度、脈寬、限流、循環頻率、樣本數與失效定義。溫度加速外推需模型、資料與適用範圍；單一高溫時間點本身不足以證明室溫十年。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

應用與器件需求對照

四種應用：操作與器件需求

儲存	寫入狀態 → 讀取判斷 重點：讀取裕度、保持與寫入耐久
狀態式邏輯	讀取狀態 → 更新狀態 重點：運算可能消耗寫入次數
離線推論	預先寫入權重 → 多次讀取 重點：讀取精度、漂移及周邊轉換
線上訓練	讀取計算 → 更新權重 重點：更新誤差、非對稱與耐久

流程為概念示意；實際操作與周邊代價依架構而異。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

儲存與選擇：記憶狀態需要可讀取

記憶陣列以設定的讀取條件區分 HRS 與 LRS；狀態保持、寫入循環、讀取誤差和周邊電路都影響系統。未選取元件可能形成旁路電流（sneak current），降低讀取餘裕並增加功耗。

Selector 是用來抑制不想要的電流路徑的元件或結構，例如 1T1R 中的電晶體。選擇器的洩漏、驅動能力、速度與所採偏壓共同決定效果，不能只憑非線性比值推得整個陣列的讀取裕度。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

狀態式邏輯：運算也可能消耗寫入壽命

Stateful logic 利用儲存在元件中的狀態參與邏輯運算，運算步驟可能包含對單元的寫入。不同電路與排程會改變每個單元承受的寫入次數；不能將演算法的運算次數直接當成所有單元的寫入次數。

若假設每秒完成 N 次運算、每次均對同一個單元寫入 k 次，持續 T 秒，該單元承受 NkT 次寫入。例如 $N = 10^3\,\mathrm{s}^{-1}$、$k = 2$、$T = 60\,\mathrm{s}$，共 1.2×10^5 次。若寫入分散在多個單元，須依實際分配計算；寫入次數與一次完整 SET／RESET 循環也不一定相同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

類比推論與線上訓練有不同需求

離線訓練後的推論可把權重映射到導電狀態，讀取時利用陣列近似完成點積；精度仍受讀取誤差、漂移、線阻與 ADC／DAC 限制。這些代價必須和周邊電路一起評估。

線上訓練還需在器件上反覆更新權重，須評估更新非線性、增加與減少電導的不對稱、有限狀態數、變異及耐久性。某模型在特定實驗中容忍誤差，不代表所有網路與工作負載都能容忍相同誤差。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

時間隨機性與元件間差異

固定脈衝下的機率性切換，可作為真隨機數產生器（TRNG）的候選來源；評估須量測輸出偏差、時間相關性及持續寫入所需的耐久性。

物理不可複製函數（PUF）則可利用不同元件之間的個體差異產生裝置回應；重點包括不同裝置的區分度，以及同一裝置在溫度、時間和噪聲變化下的重現性。時間上的隨機切換與空間上的固定差異是不同的統計對象，不能混為一談。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

參考資料與署名

Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

陣列、選擇元件與三維整合

單一 RRAM 單元可以切換，不代表把它接成大陣列後便能可靠讀寫。本單元從節點電壓與電流路徑出發，分析半選干擾、旁路電流及選擇元件，再討論堆疊與製造。

學完後，應能列出指定偏壓下各單元的電壓、利用 Kirchhoff 電流定律（KCL）求浮接節點、計算給定條件下的讀取裕度，並說明 selector 和 3D 結構的工程取捨。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

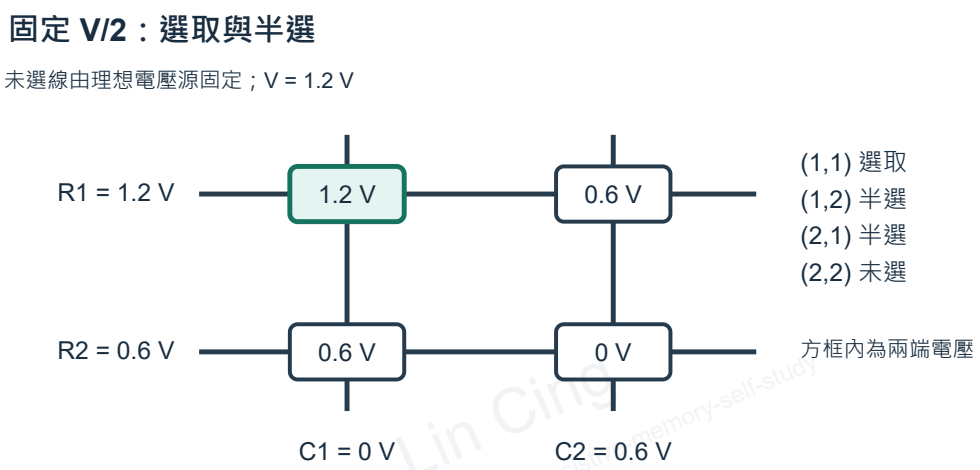
Crossbar 如何尋址

字線（row／word line）與位線（column／bit line）的交點配置記憶單元。選定一條字線與一條位線可以指定交點；然而，其他交點仍連在同一組導線上，其端電壓和電流必須由整個電路決定。

半選（half-select） 描述未被選中的單元承受了部分操作電壓；**旁路電流（sneak current）** 則是經其他單元進入感測端的非目標電流。前者是偏壓狀態，後者是電流路徑，兩者不能互相替代。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

固定 V/2 偏壓的半選



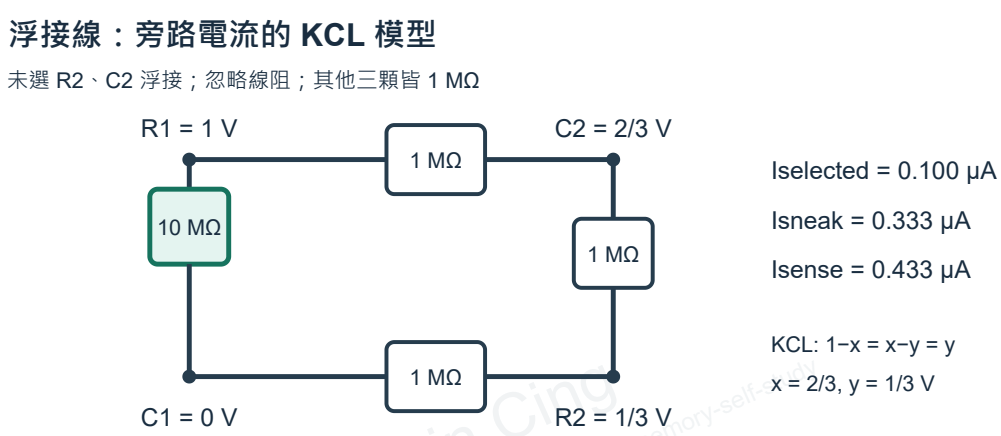
假設 R1、C1 為選中線，$V_{R1} = 1.2\,\text{V}$、$V_{C1} = 0\,\text{V}$，R2 與 C2 均由理想電壓源固定於 0.6 V。以下電壓方向一律為「字線電位減位線電位」。

按交點算端電壓

交點	字線減位線	狀態
(R1,C1)	$1.2 - 0 = 1.2\,\text{V}$	選中
(R1,C2)	$1.2 - 0.6 = 0.6\,\text{V}$	半選
(R2,C1)	$0.6 - 0 = 0.6\,\text{V}$	半選
(R2,C2)	$0.6 - 0.6 = 0\,\text{V}$	未選

這些電位成立，是因為每條線都假設由理想電壓源固定；若線浮接或有線阻，就需重新解節點。即使半選只有 0.6 V，也不能僅憑電壓斷言安全：脈寬、累積次數和器件變異都可能影響 disturb。

浮接線：同一陣列，不同邊界



另設 R1＝1 V、C1＝0 V，而 R2、C2 浮接，且導線無電阻。選中交點電導 $0.1\,\mu S$，其他三個交點皆為 $1\,\mu S$，每個元件在此範圍內視為線性。

浮接節點的 KCL

令 $x = V_{C2}$、$y = V_{R2}$。以離開各浮接節點的電流為正，並以 $\mu S \cdot V = \mu A$ 計算：

$$(x - 1) + (x - y) = 0, \qquad (y - x) + y = 0.$$

第二式得 $x = 2y$；代入第一式得 $y = 1/3$ V、$x = 2/3$ V。每個旁路單元的電壓降均為 $1/3$ V，因此旁路電流為 $1/3\,\mu A$。

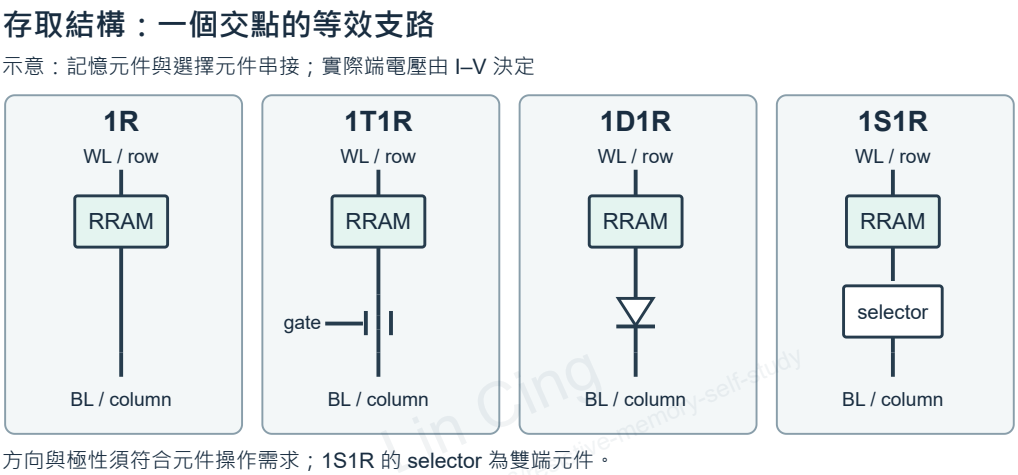
選中支路為 $1\,V \times 0.1\,\mu S = 0.1\,\mu A$，C1 接收到的總電流為 $0.1 + 1/3 \approx 0.433\,\mu A$。浮接模型不能直接套用前例的 V/2 節點電壓。

若把感測電流全當成目標電流

前例的感測總電流約 0.433 μA，卻只有 0.1 μA 來自目標單元。用總電流除以 1 V 會誤判目標電導約為 0.433 μS，而非真正的 0.1 μS。

改變其他單元狀態、線阻或未選線的接法，旁路就會改變。常見的「讀 HRS，其他單元為 LRS」可在某些模型中產生不利讀取情況，但不能不加證明地視為所有電路與所有偏壓方案的全域最壞案例。

每個交點如何選擇



1R 只含記憶元件；1T1R 加入閘極控制的存取電晶體；1S1R 以串聯的兩端 selector 抑制低偏壓電流；1D1R 是以二極體作 selector 的例子。圖中的開關均為概念示意，實際選擇能力受端電壓、漏電及製程限制。

選擇元件的需求

選中時要有足夠電流和電壓使記憶元件完成 read、SET 或 RESET；未選時要控制漏電與干擾。除此之外還要比較延遲、保持電壓、耐久、變異、工作溫度及製程相容性。

1T1R 的 gate 可提供額外控制端，但面積、驅動能力與堆疊製程都要計入。兩端 1S1R 有利於交叉點整合，實際電流仍取決於 selector 與記憶元件的**串聯負載線**，不能把總電壓同時視為兩元件各自承受的電壓。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

三類 selector 的工作窗口

類型	特性與限制
整流二極體	正反向導電能力不對稱；須核對所需 SET／RESET 極性與反向電流窗口。
Varistor	大小隨偏壓非線性變化，可設計成雙向；兩極性不一定完全對稱。
Threshold switch	超過觸發條件後轉為較高導電狀態；常有保持條件及遲滯，具體定義取決於器件與掃描歷史。

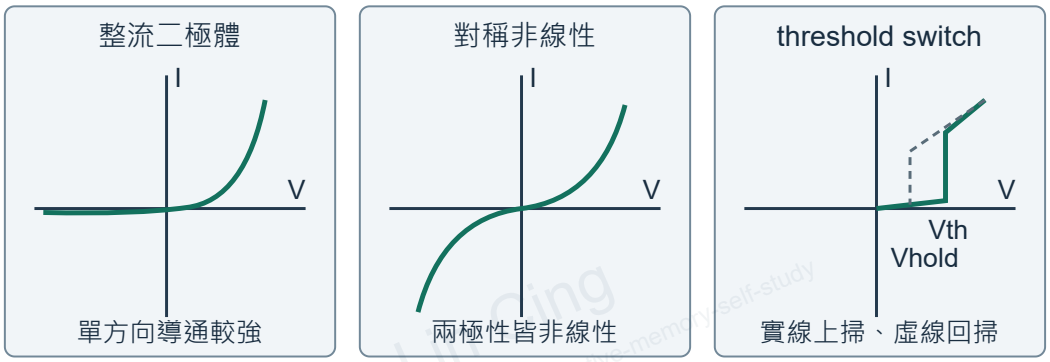
某些 threshold selector 在電流降到保持電流以下後回復高阻，但不能假設所有元件的觸發電壓與保持電壓相同，或都在同一時間尺度恢復。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

三種 selector 的電流–電壓特性

選擇元件的 I–V 類型：示意圖

示意圖：實際曲線依元件與操作條件而異



曲線只是概念示意，並非可直接用於電路預測的量測資料；遲滯與保持行為須以實際器件、偏壓方向和掃描歷史確認。

非線性比值代表什麼

若指定同一元件、同一狀態、相同極性和讀取時序，可定義兩點比值

$$NL = \frac{|I(V_{read})|}{|I(V_{read}/2)|}, \qquad |I(V_{read}/2)| > 0.$$

假設 $I(1.2\,V) = 10\,\mu A$ 且 $NL = 10^3$，則 $|I(0.6\,V)| = 10\,nA$。這只是指定條件下兩個點的比較；元件不一定對稱，其他電壓下的電流也不能由這個比值唯一決定。

即使 NL 很大，陣列大小、節點電壓、狀態分布、線阻和感測器仍會改變讀取結果，因此 NL 本身不是整個陣列的 read margin。

串聯元件：工作點由兩條 I–V 決定

令外加電壓為 V，selector 與記憶元件端電壓分別為 V_S, V_R。串聯時

$$V = V_S + V_R, \qquad I_S(V_S) = I_R(V_R).$$

若兩者在指定狀態與小範圍內近似線性，取 $R_S = 2\,k\Omega$、$R_R = 4\,k\Omega$、$V = 1.2$ V，則 $I = 1.2/(6\,k\Omega) = 0.2$ mA；$V_S = 0.4$ V、$V_R = 0.8$ V。

若 selector 為非線性或有遲滯，就要結合當前狀態及兩元件 I–V 解聯立方程；可存在多個數學交點，能否穩定操作還要看負載與動態。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

非線性工作點：一個分段模型

假設 selector 在正向低電壓時為 $I = V_S/(100\,k\Omega)$，當 $V_S \geq 0.8$ V 時改為 $I = (V_S - 0.8)/(1\,k\Omega) + 8\,\mu A$；記憶元件固定為 $R_R = 4\,k\Omega$，外加 1.2 V。

先假設低電壓分支：$I = 1.2/(104\,k\Omega) = 11.54\,\mu A$，得到 $V_S = 1.154$ V，違反 $V_S < 0.8$ V，故排除。

改解高電壓分支：$V_S = 0.8 + 1000(I - 8\,\mu A)$，與 $1.2 = V_S + 4000I$ 聯立，得 $I = 81.6\,\mu A$、$V_S = 0.8736$ V、$V_R = 0.3264$ V，符合該分支。這是無遲滯的教學模型，非某個實際 selector 的量測曲線。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

讀取裕度：先定義感測輸出

沿用浮接的 2×2 電路：R1＝1 V、C1＝0 V，R2、C2 浮接，三個未選單元均為線性的 $1\,\mu S$，只改變選中單元的狀態。兩狀態的旁路電流均為 $1/3\,\mu A$，因為選中元件直接接在兩個固定電位之間。

選中 HRS／LRS 的電導分別為 0.1／1 μS，故感測總電流為 $I_H \approx 0.433\,\mu A$、$I_L \approx 1.333\,\mu A$。若以「電流嚴格大於 T 判為 LRS」，取 $T = 0.8\,\mu A$，兩者距離閾值分別約 0.367／0.533 μA。

以上假設理想的 0 V 感測端、無雜訊與狀態變異；其他單元狀態或邊界改變時，須重新求解兩個網路，不能外推陣列擴大後的裕度。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

假設固定背景時的閾值窗口

另取一個簡化模型：假設感測欄端維持 0 V，輸出以總電流判斷，且判定規則是「電流嚴格大於閾值 T 判為 LRS」。假定不論目標狀態如何，旁路貢獻都固定為 $0.3\,\mu A$，而目標 HRS／LRS 電流分別為 0.1／1.0 μA。這個 $0.3\,\mu A$ 是新假設，不是前例算出的 $1/3\,\mu A$。

故 $I_H = 0.4\,\mu A$、$I_L = 1.3\,\mu A$；要兩者都正確判別，閾值須滿足 $0.4 \le T < 1.3\,\mu A$。此例定義的電流窗為 $I_L - I_H = 0.9\,\mu A$；其他文獻的 read margin 正規化方式可能不同。

這是假設旁路不受目標狀態改變的示範；一般情況要分別解 HRS 與 LRS 的整個網路，不能把 0.3 μA 視為固定背景。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

加入變異與感測誤差

假設在某工作條件下量得 $I_H \in [0.35, 0.55]\,\mu A$、$I_L \in [1.10, 1.40]\,\mu A$，而感測誤差絕對值至多 $0.05\,\mu A$，則觀測範圍分別擴為 $[0.30, 0.60]$ 與 $[1.05, 1.45]$ μA。

依上一頁的判定規則，可用 $0.60 \le T < 1.05\,\mu A$；若範圍相交，便沒有能保證所有案例正確的單一閾值。這是有界誤差示例；真實分布、樣本數、相關性及失效率須另行評估。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

面積估算與其邊界

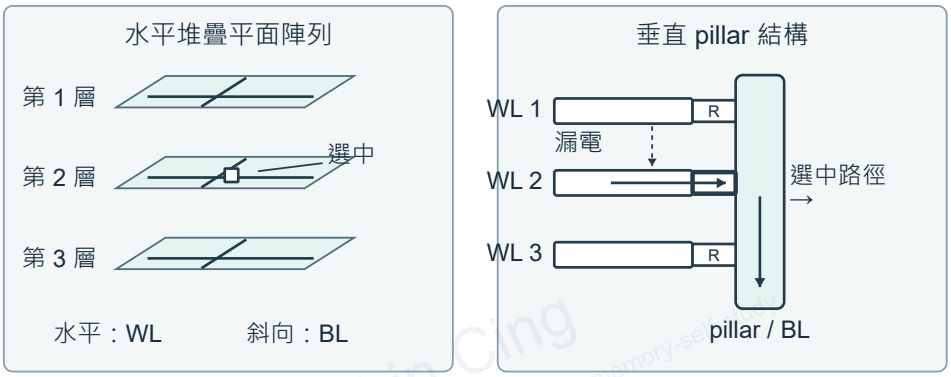
理想平面 crosspoint 的單元投影面積常寫成 $4F^2$，其中 F 是該設計採用的特徵尺寸。若 $F = 20$ nm，則 $4F^2 = 1600\,nm^2$。

假設三層完全相同、投影面積不變且每層每個位置放一 bit，理想每 bit 投影面積為 $1600/3 \approx 533\,nm^2$。這不是晶片實測面積：解碼器、感測器、接觸、冗餘、隔離、良率和有效容量都會影響實際密度。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

水平堆疊與垂直柱

三維整合：選中路徑與層間漏電



層間漏電取決於隔離、材料與偏壓。

水平堆疊是在多層形成交叉陣列；垂直柱結構則讓柱體穿越多層，與各層電極形成可尋址交點。對具體設計須追蹤電極、選擇元件與接觸；不同架構的耦合、漏電、熱及製程成本未必相同。

3D 設計不能只數層數

層數增加可攤薄理想投影面積，但每層的字線及接觸仍須可選取；寄生電阻、電容、層間漏電及散熱會影響可用讀寫窗口。堆疊也可能提高製程步驟與缺陷累積。

比較兩種結構時，應列出相同的陣列尺寸、偏壓、資料圖樣、selector 模型和周邊假設，再比較 read margin、能耗和容量；特定模擬結果不能無條件推廣到所有層數及設計。

由奈米圖樣到可尋址電路

AAO 孔洞模板以陽極氧化形成孔陣列，再用孔作沉積或成長模板；**nanosphere lithography** 利用球形顆粒排列形成遮罩；**block copolymer（BCP）／directed self-assembly（DSA）** 依聚合物相分離形成週期性圖樣，DSA 再用導引結構約束排列。

三者的共同流程是：形成局部圖樣 → 選擇性蝕刻、沉積或 lift-off 轉移 → 與電極及週邊電路對準 → 檢查缺陷和連通性。局部規律圖樣本身不等於晶片上每一個 cell 都可獨立尋址。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

統整：從單一元件到陣列

1. 先畫線路與電壓參考，標明固定與浮接節點；用 KCL 計算電流，而非預設每個未選元件電壓。
2. 選擇器必須在實際串聯工作點提供所需電流，且兼顧兩極性、保持特性、漏電、速度與製程。
3. 讀取裕度必須綁定電路、資料狀態、感測規則與變異；單一 NL 或理想 $4F^2$ 不足以描述整個系統。
4. 3D 結構與奈米圖樣還要解決可尋址、寄生、熱、缺陷與晶片週邊等問題。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

參考資料與署名

Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study